Curriculum Details

Field	Value
CurriculumCode:	BIT_SE_K20B
Name:	Bachelor Program of Information Technology, Software Engineering Major (Chương trình cử nhân ngành CNTT, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm)
English Name:	Bachelor Program of Information Technology, Software Engineering Major

Field	Value
Description:	1. Mục tiêu đào tạo 1.1 Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin (CNTT) chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (KTPM) có nhân cách và năng lực đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội; nắm vững kiến thức chuyên môn và thực hành, có khả năng tổ chức, thực hiện và phát huy sáng tạo trong các công việc liên quan đến các chuyên ngành KTPM được đào tạo; có khả năng theo đuổi việc học tập, nghiên cứu ở bậc học cao hơn. Chương trình đào tạo chuyên ngành KTPM có định hướng ứng dụng. Chương trình đào tạo nhằm: a) Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của ngành CNTT cùng các phương pháp luận, công nghệ nền tảng và chuyên sâu của chuyên ngành; b) Rèn luyện cho sinh viên những đức tính, kỹ năng cần thiết qua môi trường làm việc chuyên nghiệp, biết vận dụng các kiến thức ngành CNTT và các kiến thức chuyên ngành vào công việc thực tế; c) Cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về ngoại ngữ, khoa học, văn hóa, xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc và cuộc sống. 1.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm có thể lựa chọn cho mình những công việc như: + Lập trình viên phát triển ứng dụng; + Chuyên viên phân tích nghiệp vụ; + Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm; + Kỹ sư quy trình sản xuất phần mềm; + Quản trị viên dự án phần mềm. 2. Chuẩn đầu ra chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm 3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 145 tín chỉ, chưa kể Tiếng Anh chuẩn bị, Giáo dục Quốc phòng, các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn. 4. Đối tượng tuyển sinh - Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Theo quy chế tuyển sinh của trường Đại học FPT. 5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp được quy định theo “Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” hiện hành của Đại học FPT. 6. Cách thức đánh giá Cách thức đánh giá được quy định theo “Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” hiện hành của Đại học FPT. ---------- 1. Training objectives 1.1 General objectives: To train bachelors in Information Technology, specializing in Software Engineering, with personality and capacity to meet the practical needs of society; to master professional and practical knowledge, to be able to organize, implement and promote creativity in jobs related to the specializations of Software Engineering being trained; to be able to pursue studies and research at higher levels. The training program in Software Engineering is application-oriented. The training program aims to: a) Equip students with basic knowledge of the information technology industry and the methodologies, fundamental and specialized technologies of the specialization; b) Train students with necessary qualities and skills through a professional working environment, knowing how to apply knowledge of the information technology industry and specialized knowledge to practical work; c) Provide students with a solid foundation in foreign languages, science, culture, society, promoting initiative and creativity in study, work and life. 1.2 Specific objectives: 1.3 Job positions after graduation: Students who graduate from the Software Engineering specialization can choose jobs such as: + Application development programmer; + Business analyst; + Software quality assurance engineer;

Field	Value
	+ Software production process engineer; + Software project administrator. 2. Learning Outcomes for the Software Engineering specialization 3. Total knowledge volume of the entire course: 145 credits, not including preparatory English, National Defense Education, compulsory and elective training activities. 4. Admission subjects - According to the admission regulations for regular universities and colleges of the Ministry of Education and Training. - According to the admission regulations of FPT University. 5. Training process, graduation conditions The training process and graduation conditions are regulated according to the current " Ungraduate Accademic Regulations" of FPT University. 6. Assessment method The assessment method is regulated according to the current "Ungraduate Accademic Regulations" of FPT University.
DecisionNo MM/dd/yyyy:	1140/QĐ-ĐHFPT dated 09/11/2026
	View PO View Combo View Elective

13 PLO(s) found

#	PLO Name	PLO Description
1	PLO1	Understand basic knowledge of social sciences, political law, national security and defense, contributing to the formation of a scientific worldview and methodology.
2	PLO2	Apply solid scientific foundation knowledge in the field of information technology in general and software engineering in particular to understand the professional context and acquire in-depth specialized knowledge of software engineering.
3	PLO3	Apply in-depth specialized knowledge, new technologies in the field of software engineering, or expanded knowledge (in fields close to software engineering) to work and propose solutions to meet diverse needs from reality.
4	PLO4	Have basic knowledge of planning and operating, implementing, and supervising the implementation of plans for specialized work in the field of software engineering.
5	PLO5	Have a mindset about startups and apply startup knowledge and skills to implement a startup project; have creative thinking, research skills, critical thinking and problem solving.
6	PLO6	Have intermediate English proficiency equivalent to level 4 according to the 6-level foreign language competency framework for Vietnam, and be able to communicate simply in Japanese.
7	PLO7	Have the ability to communicate and present to clearly state the problem to be solved and convey knowledge and skills when performing specific/complex professional tasks related to software engineering.
8	PLO8	Have the ability to program and use analysis, design, construction/implementation, and testing tools in the field of software engineering.
9	PLO9	Have the ability to update and exploit advanced tools and techniques in the field of software engineering in particular and information technology in general.
10	PLO10	Develop the ability to work independently as well as work effectively in a team in an academic and practical environment; take personal responsibility and responsibility for the team when performing a professional job. Have the spirit of self-study, lifelong learning, adapt to the continuous changes of technology and society.

#	PLO Name	PLO Description
11	PLO11	Behave professionally, ethically, socially responsible and have a spirit of serving the community; have professional responsibility and integrity in work.
12	PLO12	Be mentally and physically strong, demonstrate national identity, and be confident in international integration.
13	PLO13	Be able to plan, coordinate, and manage resources related to software engineering projects; guide and supervise the implementation of project tasks and at the same time, be able to evaluate the effectiveness of the project and propose feasible and effective solutions for improvement.

48 subjects, 145 credits

Subject Code	Subject Name	Semester	NoCredit	PreRequisite
OTP101	Orientation and General Training Program_Định hướng và Rèn luyện tập trung	0	0	None
PEN	Preparation English_Tiếng Anh chuẩn bị	0	0	
PHE_COM*1	Physical Education 1_Giáo dục thể chất 1	0	2	
TMI_ELE	Traditional musical instrument_Nhạc cụ truyền thống	0	3	
CEA201	Computer Organization and Architecture_Tổ chức và Kiến trúc máy tính	1	3	
CSI106	Introduction to Computer Science_Nhập môn khoa học máy tính	1	3	
MAE101	Mathematics for Engineering_Toán cho ngành kỹ thuật	1	3	None
PHE_COM*2	Physical Education 2_Giáo dục thể chất 2	1	2	
PRF192	Programming Fundamentals_Cơ sở lập trình	1	3	None
SSL101c	Academic Skills for University Success_Kỹ năng học tập đại học	1	3	None
MAD101	Discrete mathematics_Toán rời rạc	2	3	None
NWC204	Computer Networking_Mạng máy tính	2	3	
OSG202	Operating Systems_Hệ điều hành	2	3	
PHE_COM*3	Physical Education 3_Giáo dục thể chất 3	2	2	
PRO192	Object-Oriented Programming_Lập trình hướng đối tượng	2	3	Pass PRF192
WED201c	Web Design_Thiết kế web	2	3	None

Subject Code	Subject Name	Semester	NoCredit	PreRequisite
DBI202	Introduction to Databases_Các hệ cơ sở dữ liệu	3	3	
JPD113	Elementary Japanese 1- A1.1_Tiếng Nhật sơ cấp 1-A1.1	3	3	Không
LAB211	OOP with Java Lab_Thực hành OOP với Java	3	3	PRO192
MAS291	Statistics & Probability_Xác suất thống kê	3	3	MAE101 or MAC101
SWE202c	Introduction to Software Engineering_Nhập môn kĩ thuật phần mềm	3	3	PRO192
CSD201	Data Structures and Algorithms_Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	3	PRO192
IOT102	Internet of Things_Internet vạn vật	4	3	
JPD123	Elementary Japanese 1-A1.2_Tiếng Nhật sơ cấp 1-A1.2	4	3	JPD113
PRJ301	Java Web Application Development_Phát triển ứng dụng Java web	4	3	DBI202, PRO192
SWR302	Software Requirement_Yêu cầu phần mềm	4	3	SWE102 or SWE201c or SWE202c
SE_COM*1	Subject 1 of Combo*_Học phần 1 của combo*	5	3	
SSG105	Kỹ năng giao tiếp và cộng tác	5	3	N/A
SWP391	Software development project_Dự án phát triển phần mềm	5	3	PRJ301, SWE201c or SWE202c, pass LAB211
SWT301	Software Testing_Kiểm thử phần mềm	5	3	SWE102 or SWE201c or SWE202c
WDU203c	UI/UX Design_Thiết kế trải nghiệm người dùng	5	3	
ENW493c	Research Methods & Academic Writing Skills_Phương pháp nghiên cứu & Kỹ năng viết học thuật	6	3	
OJT202	On-The-Job Training_Đào tạo trong môi trường thực tế	6	10	Students attained 90% of the total credits prior to the OJT term (excluding Physical Education and OTP Programs) Students choosing JS combo (Japanese Bridge Engineer) have to pass JPD133
EXE101	Experiential Entrepreneurship 1_Trải nghiệm khởi nghiệp 1	7	3	None
PMG201c	Project Management	7	3	None
SE_COM*2	Subject 2 of Combo*_Học phần 2 của combo*	7	3	

Subject Code	Subject Name	Semester	NoCredit	PreRequisite
SE_COM*3	Subject 3 of Combo*_Học phần 3 của combo*	7	3	
SWD392	Software Architecture and Design_Kiến trúc và thiết kế phần mềm	7	3	SWE201c or SWE202c, PRO192
EXE201	Experiential Entrepreneurship 2_Trải nghiệm khởi nghiệp 2	8	3	EXE101
ITE302c	Ethics in IT_Đạo đức trong CNTT	8	3	None
MLN111	Philosophy of Marxism – Leninism_Triết học Mác - Lê-nin	8	3	None
MLN122	Political economics of Marxism – Leninism_Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin	8	2	None
PRM393	Mobile Programming_Lập trình di động	8	3	PRO192
SE_COM*4_ELE	Học phần 4 của combo SE	8	3	
HCM202	Ho Chi Minh Ideology_Tư tưởng Hồ Chí Minh	9	2	MLN111, MLN122
MLN131	Scientific socialism_Chủ nghĩa xã hội khoa học	9	2	MLN111, MLN122
SE_GRA_ELE	Graduation Elective - Software Engineering_Học phần lựa chọn Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm	9	10	
VNR202	History of Communist Party of Vietnam_Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	9	2	MLN111, MLN122

View mapping subjects of the Curriculum BIT_SE_K20B to program learning outcomes